VINDYNAMICS

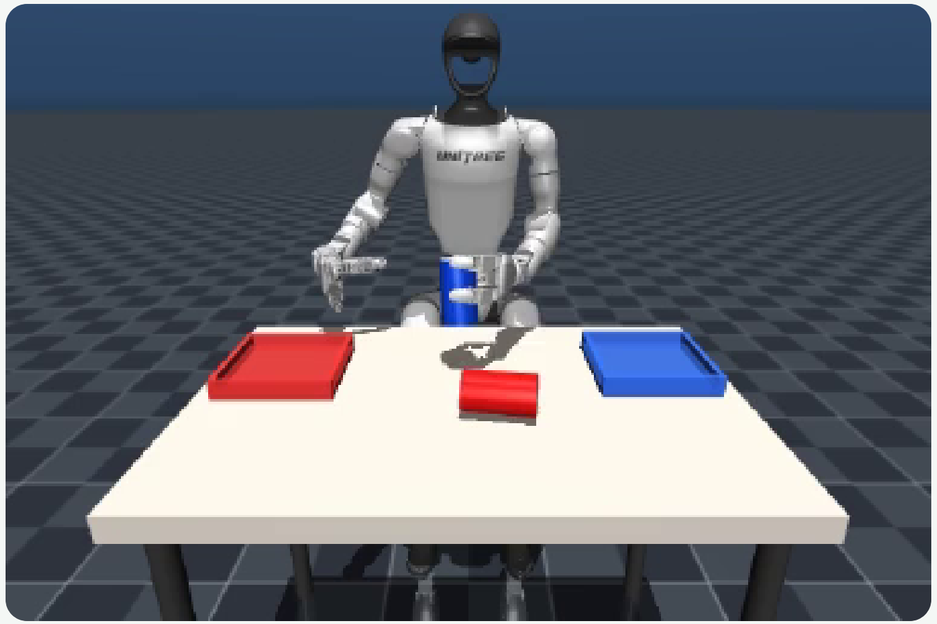
VISION-LANGUAGE-ACTION × WHOLE-BODY CONTROL

GR00T N1.7 × GEAR-SONIC

Ứng dụng mô hình Vision-Language-Action cho bài toán phân loại vật thể trên robot hình người Unitree G1

Nguyễn Duy Hoàng · Phạm Thanh Hưng

Mentor: Trần Ngọc Sơn



GR00T N1.7 điều khiển G1 trong MuJoCo

TỔNG QUAN BÀI TOÁN

Điều khiển humanoid nhận biết đúng vật thể theo câu lệnh và thực hiện thao tác toàn thân

VÍ DỤ TÁC VỤ: GẮP LON THEO CHỈ ĐỊNH

INPUT



Language instruction

“Pick up the Pepsi can and place it in the blue tray.”

Robot state

joint positions, joint velocities, EEF pose

→

VLA

GR00T N1.7

VLA foundation model

- Hiểu ảnh và câu lệnh
- Xác định vật thể mục tiêu
- Sinh action chunk

→

WHOLE-BODY

GEAR-SONIC

Whole-body controller

- Chuyển command thành điều khiển toàn thân
- Phối hợp tay, thân, chân
- Duy trì thăng bằng

→

ROBOT OUTPUT

Whole-body execution

Pick → Move → Place

Đúng vật thể được chỉ định

43-DoF Whole-Body Control

29 body joints + 14 hand joints

Control frequency: 500 Hz

01 Simulation Integration

Tích hợp GR00T N1.7 + GEAR-SONIC trong MuJoCo

02 Dataset Construction

Thu thập khoảng 400 episodes cho tác vụ gắp lon

03 Fine-tuning & Evaluation

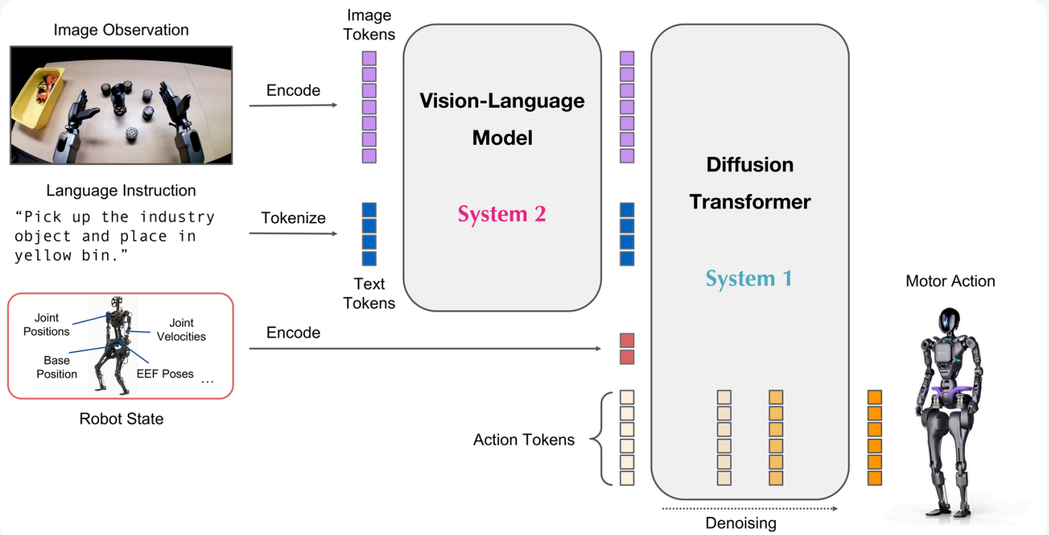
Fine-tune model và đánh giá open-loop / closed-loop

KIẾN TRÚC GR00T N1.7

System 2 hiểu cảnh và câu lệnh, System 1 sinh chuỗi hành động

BA KHỐI CHÍNH

- **Encoder ảnh và văn bản**
  Cắt ảnh thành ô 16×16 thành token; tách câu lệnh thành token chữ
- **VLM · Cosmos-Reason2-2B**
  Trộn token ảnh và chữ; giữ 16/28 lớp, đóng băng
- **Flow-matching DiT · 32 lớp**
  Sinh chuỗi hành động 40 bước/chunk



3,1 tỉ tham số **40** bước / chunk **27,9 ms** trên H100

VINDYNAMICS

DỮ LIỆU HUẤN LUYỆN GR00T

Nền tảng là kim tự tháp dữ liệu của N1; mỗi phiên bản bổ sung nguồn mới

N1 — 03/2025

88 giờ teleop GR-1 thật

780 nghìn quỹ đạo mô phỏng DexMimicGen

827 giờ neural trajectory sinh từ video

Open X-Embodiment, AgiBot-Alpha, video người Ego4D, EPIC-KITCHENS

N1.5 — 06/2025

+ neural trajectory DreamGen
+ AgiBot-Beta

250 nghìn bước trên 1.000 GPU H100

N1.6 — 12/2025

+ vài nghìn giờ teleop mới
+ tay đôi YAM, AgiBot Genie-1
+ Unitree G1 vừa đi vừa thao tác
+ Galaxea R1 Pro mô phỏng

N1.7 — 2026

21,6 triệu mẫu từ 13 dataset

20 nghìn giờ video người EgoScale

Relative action EEF chung cho người và robot

CÔNG KHAI TRÊN HF

GR00T-X-Embodiment-Sim
quỹ đạo mô phỏng nhiều robot

GR00T-Teleop-Sim
1.000 quỹ đạo GR-1 mô phỏng

GR00T-Teleop-G1
1.000 quỹ đạo G1 thật

SO SÁNH VỚI CÁC MÔ HÌNH VLA KHÁC

Cùng kiến trúc VLM kết hợp action head, khác biệt ở mục tiêu và dữ liệu

Tiêu chí	GR00T N1.7	π0.5	OpenVLA
Robot hình người	Hỗ trợ, kết hợp SONIC	Chưa hỗ trợ WBC	Chưa hỗ trợ WBC
Sinh hành động	Flow matching, 40 bước	Flow matching	Token rời rạc, kém mượt
Suy luận nhiều bước	Không	Có, tự sinh bước con	Không
Backbone	Cosmos-Reason2, đóng băng	PaliGemma 3B, huấn luyện cùng	Llama 2 7B

ƯU ĐIỂM

Hỗ trợ trọn vẹn robot hình người

Chi phí fine-tune thấp, chỉ huấn luyện action head

Sẵn công cụ triển khai: ONNX, TensorRT, Jetson

NHƯỢC ĐIỂM

Chưa tự phân rã nhiệm vụ dài như π0.5

Ít kết quả kiểm chứng khái quát ngoài thực tế

Robot mới vẫn cần thu thập demo và fine-tune

KIẾN TRÚC GEAR-SONIC

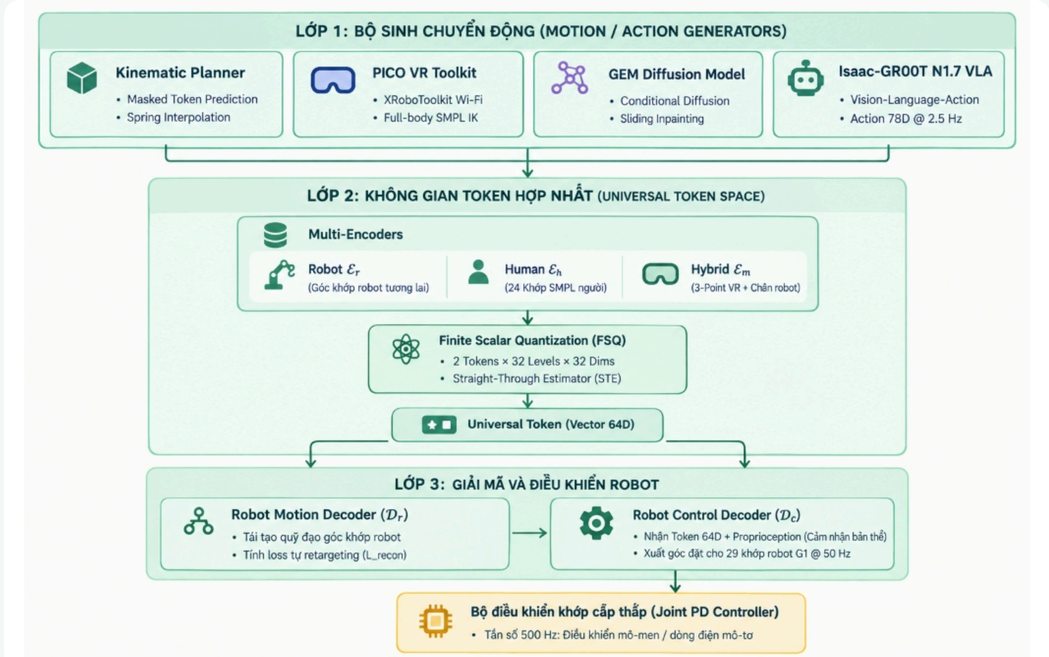
Bộ điều khiển toàn thân 42 triệu tham số

BA LỚP ĐIỀU KHIỂN

2,5–30 Hz — **Bộ sinh chuyển động**
Kinematic Planner, VR, GEM hoặc GR00T

50 Hz — **Universal Token 64D**
FSQ quy mọi nguồn lệnh về token chung

50 → 500 Hz — **Giải mã và PD**
Bộ giải mã giữ thăng bằng, PD tạo mô-men

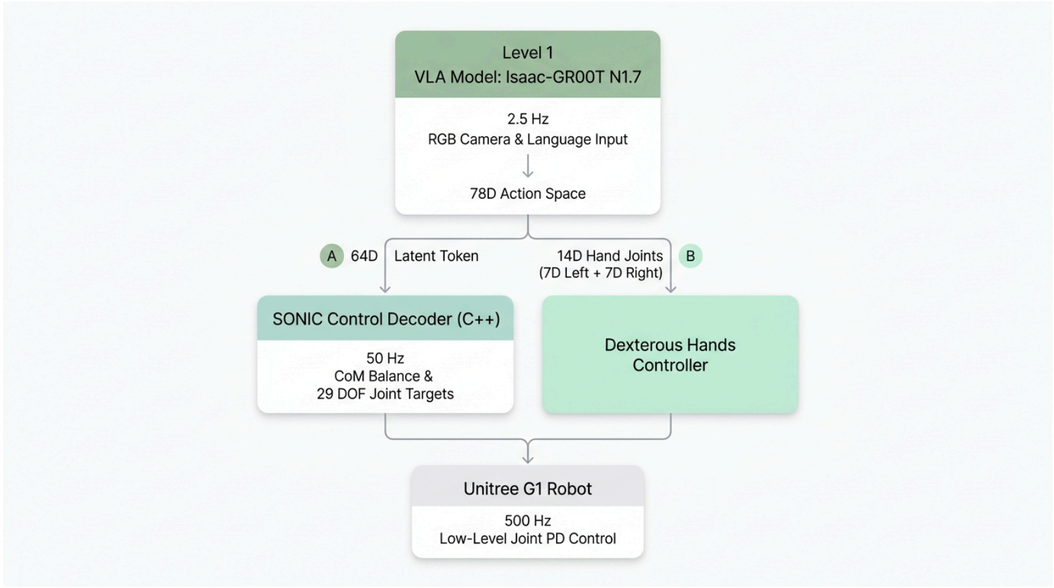


611 giờ dữ liệu mocap

4.096 robot ảo, PPO

TÍCH HỢP GR00T VỚI SONIC

GR00T lập kế hoạch hành động, SONIC điều khiển khớp và giữ thăng bằng



VECTOR HÀNH ĐỘNG 78 CHIỀU

Motion token · 64	7	7

Motion token cho SONIC và góc khớp ngón tay trái, phải

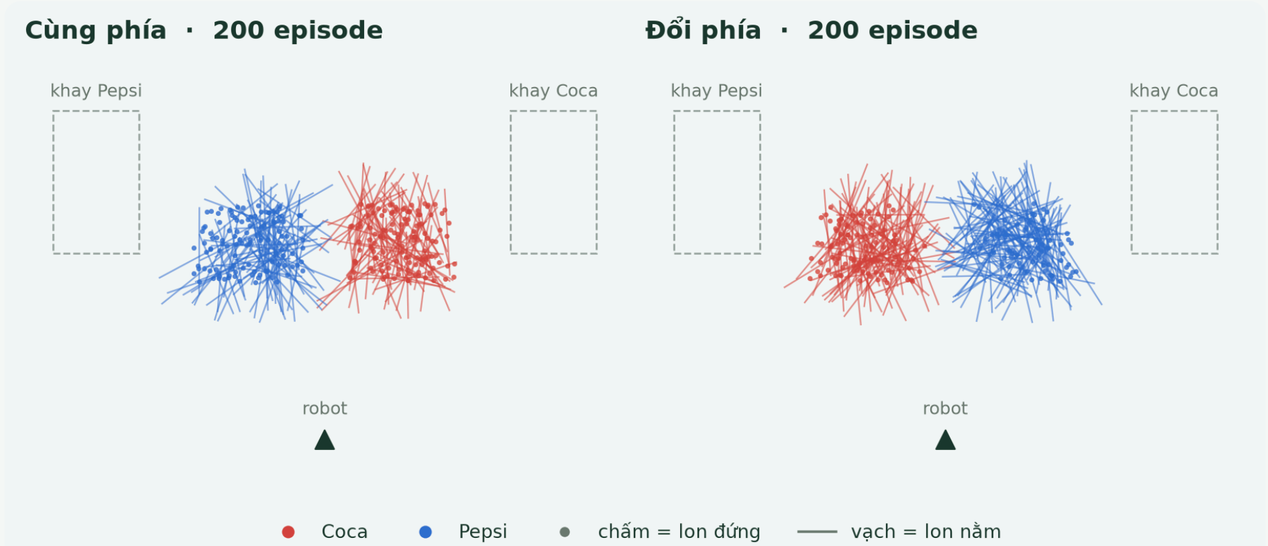
68% vs 27%

Tỉ lệ thành công khi VLA dự đoán motion token, so với dự đoán trực tiếp tư thế người (bài báo SONIC, GR00T N1.5)

Thí nghiệm trong báo cáo: GR00T xuất trực tiếp 43 góc khớp mục tiêu, chân giữ tư thế cố định. Ghép motion token SONIC là bước nghiên cứu tiếp theo.

XÂY DỰNG DỮ LIỆU VÀ FINE-TUNE

Dữ liệu demo sinh trong MuJoCo; mỗi phiên bản khắc phục hạn chế của phiên bản trước



Vị trí ban đầu hai lon, phiên bản B · 400 episode · 93.200 khung hình, 25 Hz

Pilot	**100 demo, quỹ đạo cố định** Mô hình ghi nhớ quỹ đạo, ít dựa vào ảnh
A	**400 demo, lon đứng và nằm** Hạn chế: vị trí lon gắn cố định với loại lon
B	**400 demo, 200 cảnh đổi phía** Buộc mô hình phân biệt lon qua màu

FINE-TUNE TRÊN COLAB

A100 80 GB · batch 64 · 10k bước

Loss 1,33 → 0,0041; backbone đóng băng

KẾT QUẢ CLOSED-LOOP

Đánh giá trên 40 cảnh cố định mỗi tập, chân khoá cứng, tối đa 20 s mỗi episode; mô hình chạy trên Colab, điều khiển G1 trong MuJoCo

A-10000 B-9000 tỉ lệ thành công

Tập A · chỉ cảnh cùng phía

75% · 30/40

78% · 31/40

Tập B · 26/40 cảnh đổi phía

35% · 14/40

58% · 23/40

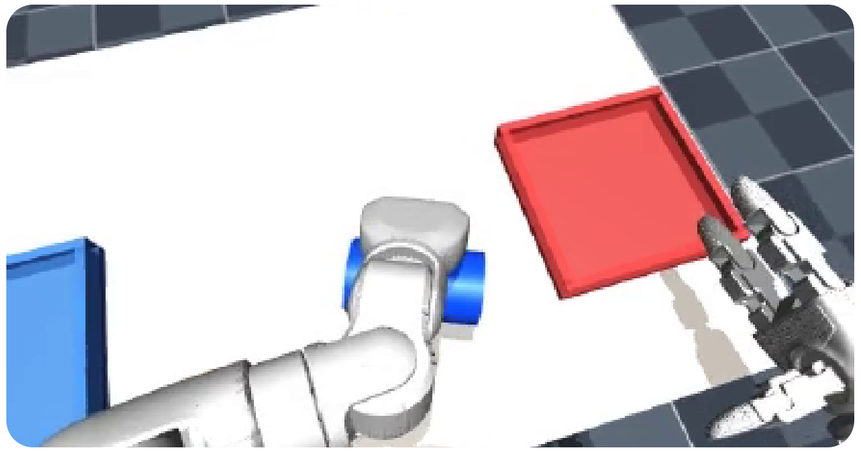
Đổi phía, lon nằm · 22 cảnh

0% · 0/22

45% · 10/22

Đổi phía, lon đứng · 4 cảnh

A-10000 0% · 0/4 **B-9000 0% · 0/4**



Cảnh đổi phía trong dữ liệu B: tay trái vươn chéo để gắp lon Pepsi

0,0189 MAE open-loop, checkpoint A-10000, tập kiểm tra A

BÀI HỌC KINH NGHIỆM

01

Lỗi tích hợp im lặng tốn thời gian nhất

Chế độ remote từng âm thầm chạy quỹ đạo mẫu thay vì GR00T thật; camera nghiêng 24° thay vì 50° khiến mô hình zero-shot giơ tay sai. Cần kiểm tra đầu vào, đầu ra ngay từ đầu và dừng hẳn khi có lỗi.

02

Mô hình học đúng những gì demo có, kể cả lối tắt

Checkpoint A đạt 14/14 cảnh cùng phía nhưng 0/26 cảnh đổi phía, vì chọn lon theo phía chứ không theo màu. Demo lon đứng đổi phía của B chỉ chừa 0,4 cm tới lon kia, và B cũng 0/4 ở nhóm này. Cần dữ liệu có phản ví dụ và biên dư đủ rộng.

03

Chỉ closed-loop mới đo được hiệu năng

Pilot đạt MAE 0,005 nhưng closed-loop chỉ 3/10: mô hình lệch có hệ thống khoảng 1 cm, lớn hơn biên dư kẹp 0,7 cm của demo. Cần đánh giá closed-loop trên tập cảnh cố định và tách theo nhóm cảnh.

04

Chốt bộ điều khiển tầng dưới trước khi thu dữ liệu

Chuyển chân từ khoá cứng sang tự giữ thăng bằng, phát lại nguyên demo (không qua mô hình) giảm từ 40/40 còn 17/40; B-9000 giảm từ 31/40 còn 18/40. Góc khớp trong demo đã ngầm bù độ ngả thân của chế độ cũ, nên đổi bộ điều khiển là phải thu lại demo.

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Lộ trình trong thời gian tới: từ mô phỏng đến robot Unitree G1 thật

Bước 1 · Hoàn tất

Checkpoint C

Dữ liệu 440 episode thu với chân tự giữ thăng bằng, cân bằng 4 nhóm cảnh. Mục tiêu: không kém B trên cả hai tập, lon đứng đổi phía vượt 0/4.

Bước 2

Gắp vật lý thật

Bỏ cơ chế dính lon vào tay trong mô phỏng, gắp bằng lực ma sát; ngẫu nhiên hoá ánh sáng, nền và camera.

Bước 3

Kiểm chứng SONIC

Gán motion token bằng bộ mã hoá SONIC. Đạt thì fine-tune GR00T với tag UNITREE_G1_SONIC; không đạt thì giữ bộ thăng bằng GR00T-WBC.

Bước 4

Thử trên G1 thật

Bắt đầu với nhiệm vụ phân loại lon, bổ sung demo thật qua teleop PICO; sau đó mở rộng nhiệm vụ mới.

LoRA cho bộ mã hoá ảnh chỉ thử nếu lỗi đến từ nhận diện màu lon.

VINDYNAMICS

XIN CẢM ƠN

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp và trao đổi thêm.

Nguyễn Duy Hoàng · Phạm Thanh Hưng

Mentor: Trần Ngọc Sơn